

Matrices y determinantes

1. Concepto y tipos

Una matriz de dimensión $m \times n$ es una tabla de números con m filas y n columnas. El elemento a_{ij} está en la fila i y la columna j . Las matrices sirven para organizar datos: ventas por tienda, personas encuestadas por edad, costes por producto.

Ejemplo: en una encuesta sobre el transporte público, las filas son la respuesta (a favor, en contra) y las columnas, la franja de edad (18–35, 36–55, más de 55):

$$E = \begin{pmatrix} 120 & 95 & 60 \\ 80 & 105 & 140 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2 \times 3}$$

El elemento $e_{23} = 140$ son las personas de más de 55 años que están en contra.

Tipo	Condición
Cuadrada de orden n	$m = n$
Fila / columna	$m = 1 / n = 1$
Diagonal	cuadrada con $a_{ij} = 0$ si $i \neq j$
Identidad I_n	diagonal con unos en la diagonal
Triangular	ceros por encima (o por debajo) de la diagonal
Simétrica	$A = A^t$
Nula O	todos los elementos son 0

2. Operaciones

Suma y resta: solo entre matrices de la misma dimensión, elemento a elemento. Si E_A y E_B son las encuestas de dos municipios, el conjunto de ambos es

$$E_A + E_B = \begin{pmatrix} 120 & 95 & 60 \\ 80 & 105 & 140 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 70 & 60 & 40 \\ 50 & 65 & 90 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 190 & 155 & 100 \\ 130 & 170 & 230 \end{pmatrix}$$

Producto por un número: se multiplica cada elemento por el número. Si una tienda vende cada semana $V = \begin{pmatrix} 40 & 25 & 10 \\ 30 & 35 & 20 \end{pmatrix}$ unidades de café, té y cacao (filas: tienda 1 y tienda 2), en dos semanas iguales vende $2 \cdot V = \begin{pmatrix} 80 & 50 & 20 \\ 60 & 70 & 40 \end{pmatrix}$.

Producto de matrices: $A_{m \times n} \cdot B_{n \times p} = C_{m \times p}$. El elemento c_{ij} es la fila i de A por la columna j de B :

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}$$

Si el precio por unidad es $p = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ euros, los ingresos de cada tienda son $V \cdot p$:

$$\begin{array}{c}
 \text{V (2}\times\text{3)} \\
 \left[\begin{array}{cc|c} 40 & 25 & 10 \\ \hline 30 & 35 & 20 \end{array} \right] \cdot \begin{array}{c} \text{p (3}\times\text{1)} \\ \left[\begin{array}{c} 3 \\ 2 \\ 4 \end{array} \right] \\ \hline \end{array} = \begin{array}{c} \text{V}\cdot\text{p (2}\times\text{1)} \\ \left[\begin{array}{c} 210 \\ 240 \end{array} \right] \\ \hline \end{array}
 \end{array}$$

fila 1 de V $\times$ columna de p: $40 \cdot 3 + 25 \cdot 2 + 10 \cdot 4 = 210$

Figura 1: Cada elemento del producto es una fila de la primera matriz por una columna de la segunda: los ingresos de la tienda 1 son $40 \cdot 3 + 25 \cdot 2 + 10 \cdot 4 = 210$ euros.

Otro ejemplo con matrices cuadradas:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} : \quad A \cdot B = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Cuidado con el producto

- Solo se puede multiplicar si columnas de A = filas de B .
- No es conmutativo: en general $A \cdot B \neq B \cdot A$, como en el ejemplo anterior.
- $A \cdot B = O$ no implica $A = O$ ni $B = O$.
- $(A + B)^2 = A^2 + A \cdot B + B \cdot A + B^2$, que no es $A^2 + 2A \cdot B + B^2$ salvo que $A \cdot B = B \cdot A$.

Propiedades útiles: $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$, $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$ y $A \cdot I_n = I_n \cdot A = A$.

Traspuesta. La traspuesta A^t se obtiene cambiando filas por columnas. Por ejemplo, $V^t = \begin{pmatrix} 40 & 30 \\ 25 & 35 \\ 10 & 20 \end{pmatrix}$. Propiedades:

$$(A + B)^t = A^t + B^t \quad (k \cdot A)^t = k \cdot A^t \quad (A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t \quad (A^t)^t = A$$

Potencias. $A^n = A \cdot A \cdots A$ (n veces), solo para matrices cuadradas. Para calcular A^n , halla A^2, A^3, A^4 , detecta el patrón y generalízalo. Ejemplo con $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 8 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2n & 1 \end{pmatrix}$$

Si $A^2 = I_n$ (por ejemplo $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$), las potencias alternan: $A^n = A$ si n es impar y $A^n = I_n$ si n es par.

3. Determinantes

El determinante de una matriz cuadrada A , que se escribe $|A|$, es un número asociado a ella. Sirve para saber si A tiene inversa, para calcularla y para hallar el rango. En este curso se calculan hasta orden 3.

Orden 2: producto de la diagonal principal menos producto de la diagonal secundaria.

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \quad \text{Ejemplo: } \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 20 - 6 = 14$$

Orden 3 — regla de Sarrus. Se repiten a la derecha las dos primeras columnas. Suman los productos de las tres diagonales descendentes y restan los de las tres ascendentes:

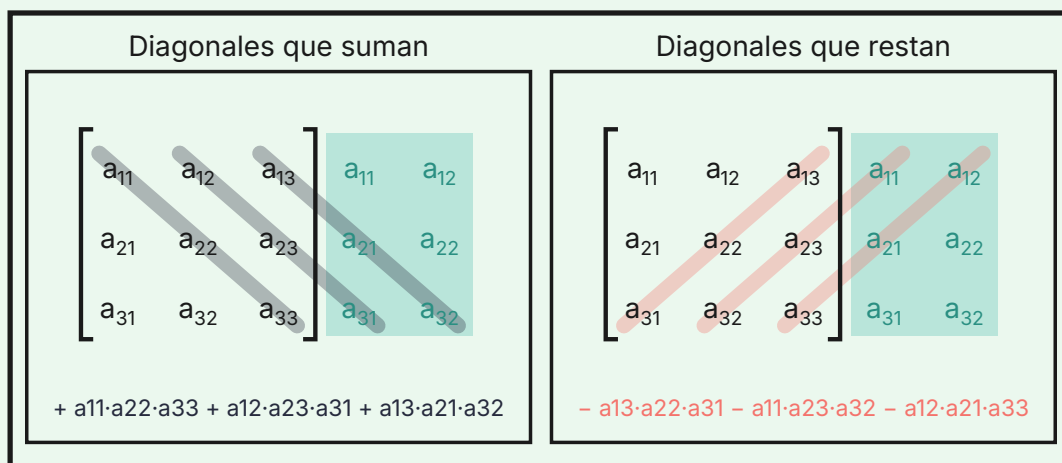


Figura 2: Regla de Sarrus: las tres diagonales descendentes suman y las tres ascendentes restan.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Ejemplo:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (0 + 16 + 0) - (6 + 4 + 0) = 16 - 10 = 6$$

Nota

Sarrus solo vale para orden 3. Para otros órdenes se usan los adjuntos.

Menores y adjuntos. El menor M_{ij} es el determinante que queda al quitar la fila i y la columna j . El adjunto es $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$; los signos forman el tablero $\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$. El determinante se puede desarrollar por cualquier fila o columna:

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + a_{i3}A_{i3}$$

Conviene elegir la fila o columna con más ceros. Desarrollando por la segunda columna:

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 1 & 4 & -1 \\ 2 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 4 \cdot (+1) \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 4 \cdot 11 = 44$$

Propiedades. Sean A y B matrices cuadradas de orden n :

Propiedad	Fórmula
Traspuesta	$ A^t = A $

Propiedad	Fórmula
Producto	$ A \cdot B = A \cdot B $
Inversa	$ A^{-1} = \frac{1}{ A }$
Producto por un número	$ k \cdot A = k^n \cdot A $

Sobre filas (o columnas):

1. Si se intercambian dos filas, el determinante cambia de signo.
2. Si una fila se multiplica por k , el determinante queda multiplicado por k .
3. Si a una fila se le suma un múltiplo de otra, el determinante no cambia.
4. Si hay una fila de ceros, o dos filas iguales o proporcionales (en general, una fila combinación lineal de las otras), el determinante es 0.

Ejemplo: si A es de orden 3 y $|A| = 3$, entonces $|A^t| = 3$, $|A^2| = 9$, $|A^{-1}| = \frac{1}{3}$ y $|2 \cdot A| = 2^3 \cdot 3 = 24$.

Advertencia

Ojo: $|A + B| \neq |A| + |B|$ en general, y $|k \cdot A| \neq k \cdot |A|$ (es $k^n \cdot |A|$).

4. Rango de una matriz

El rango $\text{rg } A$ es el número máximo de filas (o columnas) linealmente independientes. Se puede calcular de dos formas.

Por Gauss: se hacen ceros por debajo de la diagonal y se cuenta el número de filas no nulas. Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_3 - 3F_1]{F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & -3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay dos filas no nulas, luego el rango es 2.

Por menores: el rango es el orden del mayor menor distinto de cero. En la matriz anterior, el determinante de orden 3 vale 0 (la tercera fila es la suma de las otras dos) y el menor $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$, luego el rango es 2.

Con un parámetro. Se calcula el determinante, se ve para qué valores se anula y se estudia el rango en cada caso. Para $P(m) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & m \\ 1 & m & 1 \\ m & 1 & 1 \end{pmatrix}$:

$$|P(m)| = -(m-1)^2(m+2)$$

- Si $m \neq 1$ y $m \neq -2$, el determinante no es 0 y $\text{rg } P = 3$.
- Si $m = 1$, todas las filas son $(1, 1, 1)$ y $\text{rg } P = 1$.
- Si $m = -2$, las dos primeras filas $(1, 1, -2)$ y $(1, -2, 1)$ no son proporcionales y el determinante es 0, luego $\text{rg } P = 2$.

Nota

- $\text{rg } A \leq \min(m, n)$.
- Una matriz cuadrada de orden n tiene $|A| \neq 0$ si y solo si $\text{rg } A = n$.

5. Matriz inversa

Una matriz cuadrada A de orden n es invertible si existe A^{-1} con $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n$. Esto ocurre si y solo si $|A| \neq 0$. La inversa, si existe, es única, y además:

$$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1} \quad (A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$$

Cálculo por adjuntos:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} (\text{Adj } A)^t$$

donde $\text{Adj } A$ es la matriz de los adjuntos A_{ij} . Pasos: (1) calcula $|A|$ y comprueba que no es 0; (2) calcula los adjuntos; (3) traspón la matriz de adjuntos; (4) divide entre $|A|$.

Para orden 2 hay atajo: si $|A| = ad - bc \neq 0$, entonces $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. Por ejemplo, si $H = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, entonces $|H| = 2$ y

$$H^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -\frac{1}{2} & 2 \end{pmatrix}$$

Ejemplo de orden 3 con $Q = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$:

1. Por Sarrus, $|Q| = (2 + 0 + 1) - (0 + 0 + 1) = 2 \neq 0$, luego Q es invertible.
2. Adjuntos: $A_{11} = 1$, $A_{12} = -1$, $A_{13} = 1$; $A_{21} = 0$, $A_{22} = 2$, $A_{23} = -2$; $A_{31} = -1$, $A_{32} = 1$, $A_{33} = 1$.
3. Se traspone la matriz de adjuntos y se divide entre $|Q| = 2$:

$$Q^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^t = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Con un parámetro: para $A(m) = \begin{pmatrix} m & 1 \\ 4 & m \end{pmatrix}$ se tiene $|A| = m^2 - 4$, que se anula en $m = \pm 2$. Luego A tiene inversa para todo $m \neq 2$ y $m \neq -2$.

Otro método: Gauss-Jordan

Se escribe $(A | I_n)$ y se hacen operaciones entre filas hasta obtener $(I_n | A^{-1})$. Si aparece una fila de ceros a la izquierda, A no es invertible. Con $G = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{3F_2 - 5F_1} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 - F_2} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 & -3 \\ 0 & 1 & -5 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1/3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 3 \end{pmatrix}$$

Luego $G^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$.

6. Ecuaciones matriciales

Se despeja la matriz incógnita X como en una ecuación normal, pero cuidando el orden del producto y sin dividir: se multiplica por la inversa, que debe existir ($|A| \neq 0$).

Ecuación	Solución
$A \cdot X = B$	$X = A^{-1} \cdot B$ (inversa a la izquierda)
$X \cdot A = B$	$X = B \cdot A^{-1}$ (inversa a la derecha)
$A \cdot X + B = C$	$X = A^{-1} \cdot (C - B)$
$A \cdot X + X = B$	$(A + I_n) \cdot X = B$, luego $X = (A + I_n)^{-1} \cdot B$
$A \cdot X \cdot B = C$	$X = A^{-1} \cdot C \cdot B^{-1}$

Importante

Al sacar factor común, la identidad aparece explícita: $A \cdot X + X = (A + I_n) \cdot X$, no $(A + 1) \cdot X$.

Ejemplo 1 (producción). Una fábrica elabora dos productos, P_1 y P_2 , con dos materias primas, M_1 y M_2 . La matriz A da las unidades de materia prima por unidad de producto (filas: M_1 y M_2 ; columnas: P_1 y P_2), y B el consumo total de materias primas en dos semanas (una columna por semana). La matriz X de unidades producidas de cada producto en cada semana cumple $A \cdot X = B$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 100 & 120 \\ 105 & 135 \end{pmatrix}$$

Como $|A| = 5$, $A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ y

$$X = A^{-1} \cdot B = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 & 120 \\ 105 & 135 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 195 & 225 \\ 110 & 150 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 39 & 45 \\ 22 & 30 \end{pmatrix}$$

En la primera semana se producen 39 unidades de P_1 y 22 de P_2 .

Ejemplo 2. Resuelve $A \cdot X + X = B$ con $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$. Se tiene $(A + I_2) \cdot X = B$, con $A + I_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ y $|A + I_2| = 5$, luego

$$X = (A + I_2)^{-1} \cdot B = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Ejemplo 3. Resuelve $X \cdot A - 2I_2 = B$ con $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$. Se pasa $2I_2$ al otro lado y se multiplica por A^{-1} a la derecha: $X = (B + 2I_2) \cdot A^{-1}$. Como $|A| = 1$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ y

$$X = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & -9 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Resumen rápido

- $A \cdot B$ existe si columnas de A = filas de B , y en general $A \cdot B \neq B \cdot A$.
- $(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$ y $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.
- $|A|$ de orden 2: $ad - bc$; de orden 3: Sarrus o adjuntos. $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$ y $|k \cdot A| = k^n \cdot |A|$.
- $\text{rg } A = n^\circ$ de filas no nulas tras Gauss, o mayor orden de un menor $\neq 0$.
- A es invertible si y solo si $|A| \neq 0$, y entonces $A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\text{Adj } A)^t$.
- $A \cdot X = B \Rightarrow X = A^{-1} \cdot B$; $X \cdot A = B \Rightarrow X = B \cdot A^{-1}$.